

1 TITELFOLIE + INHALTSVERZEICHNIS

- Bevor wir anfangen möchte ich gerne den Unterton der nächsten 90min vorgeben: Zitat französischer, zeitgenössischer Philosophen Guy-Man de Homem-Christo und Thomas Bangalter: "It's been much too long"
- Willkommen und vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen zu meinem Promotionskolloquium.
- Titel meiner Arbeit: ..., zwar etwas ausladend, aber es soll heute im Besonderen um die Bolometer-Diagnostik am Stellarator Wendelstein 7-X und die von mir eingeführte Echtzeit-Auswertung, sowie tomographische Analyse von synthetischen und experimentellen Daten gehen
- **KLICK**
- Vortrag stelle ich zentrale und kritische Herausforderungen sowie Aufgaben meiner Arbeit vor: Design, Implementierung und Einsatz eines Bolometer-basierten Echtzeit-Feedbacks, die parametrisierte Optimierung und Sensitivitätsanalyse der Kanalauswahl sowie Validierung und Anwendung einer optimierten Tomographie-Methode für das Bolometer-System an W7-X

2 MOTIVATION

2.1 Kernfusion: Energieherausforderung

- Energiegewinnung aus D-T-Kernfusionen in Hochtemperaturplasmen ist sauber und Rohmaterialien sind weithin ausreichend verfügbar - Deuterium aus Meerwasser, Tritium aus Lithium-Mantel nach Initialzündung
- Notwendiges Niveau an Effizienz und Plasmanergie durch Lawson-Kriterium bzw. Tripleprodukt definiert: $n_e \cdot \tau_E \cdot T \geq 3 \times 10^{21} \text{ keVs/m}^3$ für Netto-Energiegewinn $Q > 1$
- bei Magnetischer Einschluss $\sim 2,5\text{T}$ bei W7-X erfordert Größenordnungen $T \sim 10\text{-}20 \text{ keV}$ (100-200 Millionen °C) und Einschlusszeit $\tau_E \sim 1\text{-}10\text{s}$
- **KLICK**
- Herausforderung: Management der Wärmelasten auf plazmazugewandten Komponenten während langer Pulse (bis zu 30 Minuten an W7-X geplant)
- Maschine und Plasma-zugewandte Oberflächen wie besonders Divertor muss einerseits aktiv gekühlt werden - nach OP1.2b - und Plasmarand optimiert werden um Hitzeintrag zu minimieren
- **KLICK**
- Prozess Detachment - Ablösen des Plasma-/rands vom Divertor wobei kinetisch und durch Strahlung ein Grossteil der Energie abgebaut wird
- **KLICK**
- Manipulation der Plasmaprofile, speziell im Rand/SOL um Leistungsverlust (Abstrahlung) und Transport über Separatrix hin zum Divertor zu minimieren
- Bild: Strahlungseffizient aus Linienstrahlung für verschiedene Verunreinigung über Temperatur
- Strahlungskühlung $P_{rad}/(V n_e n_i m p)$ hat Maxima bei unterschiedlichen Temperaturen für jedes Element: C Maximum $\sim 10\text{-}50 \text{ eV}$ (Rand), O Maximum $\sim 100 \text{ eV}$ $\rightarrow$ Kohlenstoff Potential für Detachment
- beides intrinsische Verunreinigungen vorrangig aus Wandwechselwirkungen - Kohlenstoff dominiert um Faktor $10^2 \times$ über Sauerstoff in relevanten Dichte- und Temperaturbereichen im Rand
- **KLICK**
- genereller Ansatz: Verunreinigungseinspeisung - Injektion von bspw. niedrig-Z (He, N₂) Elementen zur Steigerung der Strahlung im Plasmarand, Einbringen extrinsischer Verunreinigungen
- **KLICK**
- ohne Akkumulation dieser im Plasmakern $\rightarrow$ Störung der Dynamik und potentieller Strahlungskollaps
- Erster Einsatz erfordert Validierung und zum Schutz der Maschine und besseres Verständnis: Injektion und Feedback mit Arbeitsgas, so Profiländerung, Kohlenstoffkühlung
- Erfordert Echtzeitkontrolle, potentiell mit Strahlungsverlust - Motivation für Bolometer-Feedbacksystem

3 ECHTZEIT-FEEDBACK

3.1 System

- Konzept nicht neu, Durchgeführt an anderen Forschungsreaktoren und geplant für ITER, DEMO
- **KLICK**
- Annahme: Bolometer ist Mess-Diagnostik und Aktuator ist Piezoventil-Box für thermischem Gaseinlass
- Sehen hier stark reduziertes Modell von W7-X, nur Andeutung der 5 vollsymmetrischen Module inkl. Divertoren oben und unten, unterbrochen jeweils durch Dreiecksebene in der sich das Bolometer befindet
- Zwei Gas-Boxen inkl. Verunreinigungs-Spektroskopie und Schema der umlaufenden Feldlinien auf welchen injiziert wird
- Separatrix und X-Punkte sind Strahlungs-Hotspots: höhere Emissivität aufgrund von Linienstrahlung der Verunreinigung wie vorher erkannt und Plasmaprofilen dort (niedrigen Temperaturen)
- Sichtlinien der Multikamerasystems des Bolometer in der Dreiecksebene decken X-Punkte, Separatrix und mag. Inseln vollständig ab für optimale Sensitivität gegenüber Ablösungsübergängen
- **KLICK**
- Feedback-System nicht exklusiv für Bolometer: Prozess generalisiert und anwendbar auf mehrere Variablen
- System verwendet für die detaillierte Steuerung über alle Plasmaparameter einen PID bzw PIDs - Standard in Anlagenkontrolle bzw. in Steuerungstheorie
- Rechts Piezoventilbox, in Divertornähe Gaseinlass inkl. Schema der Spektroskopie-Sichtlinien mit räumlich-radialer Auflösung
- **KLICK**
- Zwei Vorhersage-Proxies entwickelt: P_{pred}^1 geometriegewichtet (nutzt mehrere Kanäle mit räumlichen Gewichten), P_{pred}^2 Einzelkanal (einfachste Implementierung)
- **KLICK**
- Beispiel-Kanalauswahl: VBC S=61,65,73,78,86 erreicht zBsp. ohne a priori Wissen $\geq 85\%$ Vorhersagegenauigkeit, beobachtet Separatrix/SOL-Region im speziellen
- **KLICK**
- Zielgrösse der Vorhersage nicht direkt P_{pred} oder P_{rad} sondern f_{rad} als eigentliche Kontrollgrösse

3.2 XP20181010.32 Erfolge

- Prozess Verlauf natürlich in mehreren Schritten - mit mehr und weniger Erfolg
- Durchbruch-Experiment: stabile 'Hochleistungs'-Feedback-Entladung mit Wasserstoff-Einlass
- Dauer: $\sim 9s$ Feedback-Kontrolle, $P_{ECRH}=6.25$ MW, Gesamtenergie 55 MJ
- **KLICK**
- Zielpunkt Strahlungsverlust mit $P_{pred}^1 f_{rad} \sim 90\%$ aufrechterhalten, Spitzen bis 100% während Übergängen
- **KLICK**
- Vorhersagegenauigkeit: P_{pred}^1 verfolgt P_{rad} innerhalb 10-15% über gesamte Entladung, validiert Proxy-Konzept
- Sogar P_{pred}^2 mit ähnlicher Genauigkeit zu P_{rad} ohne Dimensionierung und Ableitung
- **KLICK**
- Plasmanergie: Unter konstanter Heizleistung, $W_{dia} \sim$ stabil inkl. minimaler Oszillationen trotz hoher Strahlung aufrechterhalten, gute Einschlusszeit angedeutet
- Vorhersage- f_{rad} überschätzt 'tatsächlichen' Verlustwert konstant $\sim 10\%$
- Divertor Wärmelast-Reduktion: Faktor $\geq 2\times$ erreicht (von ~ 4 MW auf < 2 MW)
- **KLICK**
- Strahlungsfeedback kann $f_{rad} \sim 0.9 - 1$ inkl. Oszillationen aufrechterhalten und Divertor-Wärmelast

signifikant reproduziert

- **KLICK**
- Spektroskopie-Messung exklusiv für C² Linienstrahlung zeigt Ablösung; Erscheint ab $f_{rad} \sim 50\%$, vollständige Ablösung bei $f_{rad} > 80\%$ mit Oszillationen hin zu 100% und weiterer Verschiebung
- **KLICK**
- Zusammenfassung: Demonstriert Szenario sehr gut anwendbar, Langzeitpotential, hohe Strahlung ohne Einschlussdegradation

4 LOS-SENSITIVITÄT

4.1 LOS-Sensitivität (Motivation)

- Wg. Experimentplan und anderer Anforderungen an das System keine Zeit für physikalische Untersuchung und weitere Modellierung für $P_{(pre)}$
- Anschliessende Frage: Welche Bolometer-Kanäle sind am sensitivsten für Plasmaparameteränderungen oder am besten geeignet für Feedback?
- Ziel: Optimale Kanalauswahl für Echtzeit-Feedback-Kontrolle
- **KLICK**
- Systematischer Ansatz: Räumliche Kartierung der Sensitivität,
- **KLICK**
- Datensatz: 45+ Entladungspaare aus OP1.2b, Feedback Experimente - nicht nur P_{rad}
- **KLICK**
- 5 Evaluierungsmetriken entwickelt, um verschiedene Aspekte der Kanalsensitivität zu quantifizieren + Variation der Grösse der Sichtlinien-Auswahl
- Analyse-Workflow: Für jede Entladung, berechne Metrik für jede mögliche Kanalkombination und Kombinationsgrösse, aggregiere über Kombinationen und Integriere für zentrales Sensitivitätsprofil
- **KLICK**
- Bilder beschreiben: Sensitivität vs. ρ_{pol} ...
- **KLICK**
- Allgemein: robuste Kanalauswahl jederzeit $\sim 80\%$ Vorhersagegenauigkeit mit kleinen Fehlerbalken ($m=5$)
- **KLICK**
- Aussage über eine einzelne, hervorverstechende Kanalauswahl nicht möglich oder existiert nicht in diesem Rahmen
- **KLICK**
- Kernkanäle ($\rho_{pol} < 0,8$) zeigen niedrigere Sensitivität aufgrund flacher Strahlungsprofile - weniger Information über Plasmaänderungen
- **KLICK**
- 5 oder mehr Kanäle hinreichend für akkurates P_{pred} bzw. Feedback-Zwecke
- **KLICK**
- Optimale Kanalanzahl: Systematische Variation $m=3-7$ zeigt $m=3-5$ ausreichend für Feedback (Kompromiss zwischen Redundanz und Komplexität)
- : für HBC Sichtlinien über Separatrix/SOL ($\rho_{pol} \sim 0,95-1,05$), bzw. für VBC auf X-Punkte konzentriert zeigen höchste Sensitivität über alle Metriken

5 TOMOGRAPHIE

5.1 Motivation

- Bisher: 1D linienintegrierte Messungen gezeigt und verrechnet
- Multikamerasystem - Inversion um Verlauf der gesuchten Emissivitätsverläufe besser zu verstehen

- Ziel: 2D-Strahlungsverteilung $P_{rad}(R,Z)$ aus Strahlungsmessungen rekonstruieren
- **KLICK**
- Herausforderung: Invertierung ist unterbestimmtes, lineares System - 61 Messungen oder $(24 \times 2) \times 32$ LOS-Kreuzungen, ~ 4500 Gitterzellen
- T allgemein nicht quadratisch, keine Inverse und schlechte bzw. hohe Kondition
- **KLICK**
- Lösung: Regularisierungs-Ansatz durch Fisher Information
- Diskretisierbares und numerisch lösbares Minimal-Problem mit zusätzlichen Stellschrauben, besonders in $\mathbf{H}$
- Fischer-Info misst Erwartungswert des Informationsgehaltes in $\vec{x}$ in $\vec{r}$
- Regularisierungsoperator links-rechts Laplace
- Zentrale Beziehung zur Cramer Rao Ungleichung: deckelt die Varianz der Informations-Ungenauigkeit durch Regularisierung
- MFR-Prinzip: Maximiere Entropie + Glätte bei Erfüllung von Randbedingungen - bevorzugt physikalisch plausible (glatt entlang Flussflächen) Lösungen

5.2 MFR mit RDA

- Gehen noch einen Schritt weiter: welche zusätzlichen a priori Informationen können wir vor dem Hintergrund der Feedback Experimente einfließen lassen
- Radiale Anisotropie-Gewichtung: $k_{ani}(\rho)$ zusätzlicher Faktor auf poloidale Ableitung (<1 individuelle Beiträge gewichtiger, >1 weniger Einfluss) variiert radial
- Physikalische Motivation: Strahlung folgt Flussflächen im Kern (isotrop), wird (potentiell) anisotrop(er) im SOL/Divertor kürzere Verbindungslängen, offen Flussflächen, Inseln etc.
- **KLICK**
- Gleichungsmodifikation
- **KLICK**
- Beispielprofil
- **KLICK**
- Allgemein glatte Resultate + störungsresistent, numerisch stabil und parametrisierbare An-/Isotropien
- **KLICK**
- Zusammenfassung der Störungsrechnung an Grundlage des Kamerasystems
- **KLICK**
- Diskretisierung der Sichtlinien bzw. Detektoren und der Tomographie-Domäne ist allgemein numerisch stabil
- **KLICK**
- Vorwärtsrechnung mit vollsymmetrischen Verteilung ergab kleine aber nicht vernachlässigbare Asymmetrie in linienintegrierten Messungen
- **KLICK**
- Nachträglich gemessene Störung an Design-Geometrie ergibt Fehler mit selber Größenordnung wie eben diese, aber keine Aussage über wann/wie/wo
- **KLICK**
- Gerichtete Variation ergibt worst case

Phantoms

- Phantom-Benchmarks: Regularisierungen müssen/sollten mit a priori Wissen untersucht und folglich eingestellt werden um sinnvolle bzw. verlässliche Ergebnisse zu erhalten
- **KLICK**
- synthetische Tests mit verschiedenen Strahlungsmustern (Kern-dominiert, Rand-dominiert, gemischt)
- Metriken um Qualität zu messen: Rekonstruktionsqualität ρ_c (Korrelation mit Wahrheit), χ^2 (Anpassungsgüte), zweidimensionale, mittlere Abweichung (MSD), 2D integrierte Leistungen

- **KLICK**
- nur χ^2 für experimentelle Rekonstruktionen verfügbar; außerdem nur für eine magnetische Konfiguration und Design-Geometrie
- **KLICK**
- Beispiel: helle, Insel-artige Emissivität in SOL mit weniger intensivem, isotropem Ring in Kern
- **KLICK**
- Experimentel motivierte Gewichtung: scharfe Anisotropie und schwacher Ring innen
- **KLICK**
- Ratio hin zu glatten Strukturen, maximale Helligkeit reduziert und Anisotropien entlang poloidaler Schalen des Gitters vergrößert
- **KLICK**
- Skalierung um integralen Faktor führt zu kristalisierung an den vorher festgestellten Punkten; $k_{ani} \gg \Delta r / \varphi$ erzwingt Festsetzung an $\max(I_F)$
- **KLICK**
- Statistik: Beispielhafte Ergebnisse für nur k_{edge} Variation - Klares Maximum in Pearson nicht kongruent mit χ und MSD!
- Legt ein grundlegendes Problem nahe: Maß an χ^2 nicht zwangsweise Beste Metrik für Optimierung
- diese Optimierung evtl. nur für Klassen von Verteilungen/Regularisierungsparametern gültig und nötig, nicht allgemein für alle Emissivitäten valide Ergebnisse
- **KLICK**
- Integrale Statistik über all angewandten synthetischen Profile
- Qualitätsparameter: Pearson $\neq \chi^2$ aber stimmt mit MSD Verlauf überein
- χ^2 als Optimierungsgröße der Tomographie genügend aber durch Faltung mit Fehlerbalken und Geometrie-Einflüssen nuanciert zu betrachten
- Zusammenfassung
- Zusätzlich: Vergleich Virtueller Kameramessungen mit 2D Strahlungsintegralen zeigt Diskrepanz die in etwa Größenordnung SOL Emissivität ist
- **KLICK**
- Diskrepanz Qualitätsparameter
- **KLICK**
- Optimierung k_{ani} hochdimensional
- **KLICK**
- Ansatz validiert und robuste, wertvolle Ergebnisse erzielt
- **KLICK**
- Folgende experimentelle Rekonstruktion fußen auf die gemachten Erkenntnisse

Experimentelle Rekonstruktionen

- Zur Veranschaulichung der gewonnen Erfahrung ein praktisches Beispiel
- LBO Events: Verunreinigungs-Injektion durch Laser-Ablationen von Metall auf Fenster ins Plasma; hohe Temperatur und kinetische Energie
- Ionisations-Kaskaden inkl. Transport in eingeschlossenen Bereich erwartet
- Starke Strahlungsspitzen, sonst konstante Plasmaparameter
- Fokus auf ersten Laser-Schuss bei 2s, Strahlungsantwort verzögert
- **KLICK**
- direkt: neues Gitter, andere magnetische Konfiguration (auch Teil der vorherigen Iteration und Rechnungen)
- Mit Erfahrung aus Phantomen qualitativ und quantitativ erfolgreiche, verlässliche Rekonstruktionen, Strahlung stark im inneren, untersten X-Punkt und entlang der Separatrix
- **KLICK**
- angesprochene Statistik der Leistungen: hier als einzige Parameter Verfügung vgl. Phantome

- Diskrepanz P_{rad} vs P_{2D} reproduziert mit SOL/Kern Korrelationen bis auf die genauen Werte
- Bestätigung mit Phantomen und synthetischen Daten unterstützt die Ergebnisse und validiert die 2D Leistung aus Tomogrammen als (mehr) angemessenen Strahlungsverlustwert

Globale Leistungsbilanz

- Letzter Ausblick der Anwendungsmöglichkeiten mit sekundären Ergebnissen aus Tomographie
- Simpler 0D Ansatz aus quasi Equilibrium für globale Leistungsbilanz aus gespeicherter Energie, Eintrag und Verlusten;
- **KLICK**
- XP20181010.32 als bekannte Referenz nochmal heranziehen
- **KLICK**
- Vergleich P_{bal} aus P_{rad} und getrennten P_{2D} Gesamt und nur aus Plasma-Kern
- Bessere Repräsentation und stabiler bei Plasma-übergängen, allgemein näher an $P_{bal} = 0$ für Emis-sivität nur aus Kern
- **KLICK**
- Zusammenfassung
- Korrelation aber nicht Kongruenz der Kamera- und Verteilungs-Strahlungsleistungen
- **KLICK**
- Trends und qualitative Aussagen aber in Übereinstimmung mit Ergebnissen aus surrogaten Daten
- **KLICK**
- 2D Leistung generell unter- und SOL Helligkeit überschätzt
- **KLICK**
- Schlussfolgernd: Hinreichende Ergebnisse mit globaler Leistungsbilanz

6 SCHLUSSFOLGERUNGEN

6.1 Haupterfolge

- Drei Hauptbeiträge
- **KLICK**
- (1) Echtzeit-Feedback: Erste Bolometer-basierte Implementierung am W7-X, erreichte $f_{rad} \geq 85\%$ mit Faktor $\geq 2 \times$ Divertor-Wärmelast-Reduktion
- **KLICK**
- (2) LOS-Optimierung: Systematische Analyse von 45+ Entladungspaaren identifizierte optimale Kanalauswahl, $m=5$ Kanäle ausreichend für robuste Kontrolle, besonders Randkanäle bzw. auf Inseln/X-Punkte
- **KLICK**
- (3) Tomographie: MFR+RDA-Methode validiert durch 12+ Phantom-Tests und experimentelle Ent-ladungen, liefert 2D-Strahlungsverteilung

7 ABSCHLUSS

7.1 Danksagung

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit - SSin é, a chairde"(Gälisch: TThat's it, folks.)"
- Fragen, bitte immer her damit!
- Danksagung: W7-X-Betriebsteam, IPP-Greifswald-Kollegen, Prof. Dr. Klinger, der Arbeitsgruppe 'Transport, Verunreinigungen und Strahlung' um Dr. Felix Reimold und Dr. Rainer Burhenn und Familie

8 AUSBLICK

- **Upgrades:** (1) Latenz für schnellere Feedback-Antwort verringern (2) Prädiktive Algorithmen zur Antizipation von Strahlungsvorhersagen, maschinelles Lernen für adaptive Kontrolle, automatische Kanalauswahl basierend auf Plasmazustand (3) Konfigurationsraum ausnutzen mit Skalierungszahlen (4) Gas-Injektions-Timing-Optimierung
- **KLICK**
- **Modellierung:** (1) bspw. EMC3-EIRENE für Erforschung der Feedback Szenarios nutzen und Phantom-Untersuchung zu erweitern (2) vollständige Parametrisierung der Phantom-Ergebnisse und Sichtlinien-Optimierung
- **KLICK**
- **Tomographie-Erweiterung:** (1) Erweiterte Phantom-Bibliothek (>50 Tests), (4) GPU-Beschleunigung für <100ms/Frame-Rekonstruktion (5) Bayes'sche Optimierung oder Gittersuche für $k_{an}^i(\rho)$ -Profil, adaptive Anisotropie basierend auf Plasmazustand

8.1 Validierung

- Alle vorherigen und folgenden Untersuchungen basieren auf Design des Bolometers (idealisierte Geometrie per Bauplan ohne 'Fehler')
- Geometrische Untersuchungen: Diskretisierung des Bolometers ohne signifikanten Einfluss
- Beihilfe mit synthetischen Tests aus Phantom-Strahlungsprofilen aus bspw. STRAHL mit experimentellen Eingangsdaten
- Für verschiedene Strahlungsniveaus aus dem Feedbackexperiment XP20181010.32
- **KLICK**
- Voll symmetrische Emissivität und Design-Geometrie (HBC) ergeben leichte Asymmetrie in linienintegrierten Messungen
- Fragestellung: Welche Kamerageometrie ist denn symmetrisch bzw. woher kommt die Asymmetrie?
- Künstliche Geometrie erarbeitet: Zentrierung des Arrays, Spiegelung der Sichtlinien innerhalb der Kamera und schliessliche 'Aufrechtstellung' und Ausrichtung genau in die 108° Ebene
- **KLICK**
- Vergleichbar fast vernachlässigbare Änderung in $\mathbf{T}$
- **KLICK**
- Aber voll symmetrisches Ergebnis in P_M
- **KLICK**
- Post-OP1.2b Roboter-gestützte Messungen der HBC Kameraöffnung zeigen Verschiebungen, potentiell durch thermischen und mechanischen Stress auf die Maschine
- Unbekannt wie der Zustand während der Messkampagne ist: Anwendung mit Störungsrechnung dieser Abweichungen auf Kamerageometrie zeigt bis zu $\pm 2^\circ$ Abweichung in Kamera-Ebene als Worst-Case-Szenario
- **KLICK**
- Integration des vorherigen Phantoms mit solcher Geometrie gibt $\pm 0.2r_a$ Verschiebung im Vergleich zu symmetrischen Ergebnissen
- **KLICK**
- Hypothetischer Fall: wissen nicht von der Verschiebung bzw. Verzerrung der Geometrie - Messung mit gestörter Kamera-Ausrichtung und Tomographie mit Design-Geometrie (Blindfehler)
- **KLICK**
- Zusammenfassung

8.2 Zusammenfassung

- **Feedback-System:** 13,6ms Akquisitionslatenz (minimal), 150-400ms Gesamtschleife, PID-Regler mit dual-Proxy-Vorhersage

- **Benchmark-Experiment:** XP20181010.32 - 9,2s Daür, $P_{ECRH} = 6,23$ MW, $f_{rad} \geq 85\%$ aufrecht-erhalten, Faktor $\geq 2 \times$ Wärmelast-Reduktion, keine Disruption
- **Diagnostik-Leistung:** 94 Kanäle installiert (61 funktional in OP1.2b), Kalibrierungsstabilität $< 5\%$ über 1182 Experimente, $SNR > 1000$
- **LOS-Sensitivität:** Separatrix/SOL-beobachtende Kanäle ($\rho_{pol} \sim 0,95-1,05$) optimal, VBC über-trifft HBC für Randsensitivität, mehrere Kanal-Sets erreichen $\geq 85\%$ Genauigkeit
- **Ablösungsphysik:** C^{2+} -Signatur erscheint bei $f_{rad} \sim 50\%$, vollständige Ablösung bei $f_{rad} > 90\%$, kritische Region bei $\rho_{pol} \approx 0,95$
- **STRAHL-Modellierung:** Kohlenstoff dominiert um Faktor $10^2 \times$ über Sauerstoff, C^{3+}/C^{2+} -Verhältnis kritisch an LCFS für Strahlungsverteilung
- **Tomographie-Qualität:** Rekonstruktionen erreichen $\rho_c > 0,85$, $\chi^2 < 2,5$, P_{2D} innerhalb 10-20% von P_{rad} , zeigen X-Punkt-Lokalisierung und Inselketten-Struktur
- **Leistungsbilanz:** P_{2D}^{Kern} stabil für quasi-stationäre Phasen, Standard-MFR unterschätzt um 15-25% (SOL-Beitrag fehlt)
- **Validierung:** OP1.2b-Kampagne 2018, 1182 Experimente analysiert, 45 Entladungspaare für LOS-Studie, 4 für Tomographie-Validierung
- **Andere Geräte:** Anwendbar auf LHD (Stellarator), ITER, DEMO, SPARC (Tokamaks) - univer-selle Strahlungskontroll-Strategie
- **Vision:** Vollautomatisches, adaptives, prädiktives Strahlungsmanagement-System für zukünftige Fu-sionsreaktoren
- **ITER/DEMO-Anwendung:** Direkt übertragbare Methoden, $P_{fus} \sim 500$ MW, $f_{rad} \geq 95\%$ erfor-derlich, $q_{di} < 10$ MW/m² Ziel
- **Kammermodelle:** Verfeinerung von Zwei/Drei-Kammer-Modellen für Verunreinigungstransport, Entwicklung von Skalierungsgesetzen für verschiedene Betriebsregime

9 BACKUP-FOLIEN - Übersicht

- Backup-Folien liefern detaillierte technische Information für tiefgehende Fragen
- Abgedeckte Themen: Plasmaphysik, STRAHL-Modellierung, Diagnostik-Details, LOS-Sensitivitätsmetriken, Tomographie-Vergleiche, DAQ-Latenz
- Verfügbar, um spezifische Fragen zu Methodik, Implementierungsdetails oder alternativen Ansätzen zu adressieren

10 MOTIVATION

10.1 Kernfusion: Energieherausforderung

- Transport am W7-X: neoklassische Basislinie mit anomalen Beiträgen von Turbulenz (ITG, TEM-Moden)
- Anomaler Transport erhöht Diffusion um Faktor 10-100 über neoklassisch, kritisch für Verunreinigungstransport-Modellierung
- Strahlungsfraktion $f_{rad} = P_{rad}/P_{ECRH}$ muss ausbalanciert sein: $f_{rad} < 70\%$ unzureichend für Diver-torschutz, $f_{rad} > 95\%$ riskiert Kernkühlung und Einschlussdegradation
- Optimales Betriebsfenster: $f_{rad} = 85-90\%$ erreicht Ablösung bei Erhalt der Plasmastabilität

11 KERN-BOLOMETER AM W7-X

11.1 Bolometer-Diagnostik (Hardware)

- Metallwiderstand-Design: dünner Goldfilm ($1,5 \mu m$) auf Glimmersubstrat, absorbiert Strahlung $\rightarrow$ Temperaturerhöhung $\rightarrow$ Widerstandsänderung

- Wheatstone-Brücken-Konfiguration: AC-Anregung (5V, kHz) eliminiert 1/f-Rauschen, differentielle Messung verdoppelt Signal
- Drei Kamera-Arrays bieten umfassende Plasmaabdeckung: HBC (32 Kanäle, horizontal), VBCl/r (2 × 31 Kanäle, vertikal)
- Räumliche Auflösung ~ 5 cm an magnetischer Achse, bestimmt durch Etendü-Breite und Beobachtungsgeometrie

11.2 Leistung

- Bolometer messen totale Plasmastrahlungsleistung (0,2-600 nm) durch resistive Heizung von Metallabsorbern
- Absorptionseffizienz nahe 1 ($>95\%$) über 0,2-600 nm Wellenlängenbereich - breitbandige Messung
- Zeitauflösung konfigurierbar: 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4, 12,8 ms Abtastung verfügbar, 1,6ms für Feedback verwendet (balanciert Geschwindigkeit vs Rauschen)
- Kalibrierung ist kritisch für absolute Leistungsmessungen - drei Methoden verwendet: (1) Laser, (2) elektrische ohmsche Heizung, (3) in-situ während Betrieb
- Leistungsmetriken: $\text{SNR} > 1000$ bei hoher Strahlung, Rauschen $\sigma_{\Delta U} = 0,339 \pm 12,586 \mu V$, Gauß-Fehler $1,6 \mu W$, Drift $0,057 \pm 27,621 \mu V/s$
- Jeder Kanal integriert Strahlung entlang der Sichtlinie - nutzt Geometriematrix T und Etendü K_M zur Rekonstruktion der 2D-Verteilung
- Sehnen-Helligkeit $P_{ch} = P_M/K_M$ liefert radiale Profilinformaton - zeigt Strahlungsverteilung von Kern bis SOL
- Etendü K_M quantifiziert geometrische Lichtsammeleffizienz: berücksichtigt Detektor-Apertur-Geometrie, partielle Abschattung, winkelabhängige Transmission
- Bolometer zentrale Plasmadiagnostik (integrale Strahlungsmessung): Einsatz für Leistungsbilanz, tomographische Rekonstruktion der 2D Strahlungsverteilung und nun Echtzeit-Feedback
- Kalibrierungsparameter (OP1.2b Median): $R_M = 0,987 \pm 0,011 k\Omega$, $\kappa_M = 0,724 \pm 0,055 A^2$, $\tau_M = 110,57 \pm 4,93 ms$, bemerkenswert stabil über 1182 Experimente

12 ECHTZEIT-FEEDBACK

12.1 System

- Akquisitionslatenz: 13,6ms minimal (1,6ms Abtastung + 12ms Verarbeitung), gemessen durch Laserdioden-Validierung
- FIFO-Glättung: $\sim 8ms$ zusätzliche Verzögerung ($M=10$ Samples $\times$ 1,6ms Abtastperiode) reduziert Rauschen
- Gesamtschleifenlatenz: 150-400ms (plasmadominiert durch Gasventil-Antwort $\sim 50-200ms$ und Verunreinigungstransport $\sim 100-300ms$)
- Abtastrate-Kompromiss: 1,6ms optimal balanciert Geschwindigkeit (schnelle Antwort) vs Rauschen (höhere Abtastraten verstärken Rauschen)
- Erste Bolometer-basierte Feedback-Implementierung am W7-X (OP1.2b-Kampagne, 2018) - vorherige Systeme nutzten Interferometrie
- Hardware: NI 6321 DAQ-Karte (16-bit, 250 kS/s), PID-Regler in LabVIEW implementiert, parallele Verarbeitung für niedrige Latenz
- Sollwert: $f_{rad}^{target} = 85 - 90\%$ balanciert Diverterschutz (erfordert $\geq 85\%$) gegen Kernkühlung-Risiko (vermeidet $>95\%$)
- Laserdioden-Validierung: 13,6ms Akquisitionslatenz experimentell bestätigt durch kontrollierte Lichtpulse
- Zukünftige Verbesserungen: $<10ms$ Akquisition möglich mit Hardware-Upgrade, prädiktive Algorithmen könnten Gesamtlatenz auf $\sim 50-100ms$ reduzieren

12.2 XP20181010.32

Diskussion

- **Bolometer:** Direkte P_{rad} -Messung (keine Modellannahmen), breitbandig, schnell (1,6ms Zeitauflösung)
- **Robustheit:** Unabhängig von Verunreinigung (misst totale Strahlung), funktioniert mit C, N₂, Ne, Ar ...
- **Räumliche Information:** Kanäle unterscheiden Kern vs Rand vs SOL-Strahlung, ermöglicht gezielte Kontrolle
- **Latenz-Limitierung:** 150-400ms Gesamtschleife begrenzt Bandbreite, anscheinend hinreichend für Ablösungskontrolle aber vorliegende Konfiguration führt zu Oszillationen in Plasma-Antwort-Feedback-Kreislauf
- **Breite Anwendbarkeit:** Konzept direkt anwendbar auf ITER, DEMO, und zukünftige Stellaratoren - universelle Lösung

13 LOS-SENSITIVITÄT

13.1 LOS-Sensitivität (Motivation)

- Beste Kanäle identifiziert: VBC S=61,65,73,78,86 (beobachten Separatrix/SOL-Region), HBC S=4,7,8,20,23,27 (Rand-Fokus)
- Sensitivität korreliert stark mit Strahlungsgradienten - Kanäle, die Regionen mit steilen $\partial P_{rad}/\partial \rho$ beobachten, sind am sensitivsten
- Validierung: Experimentelle Feedback-Leistung mit ausgewählten Kanälen bestätigt Vorhersagen - stabile f_{rad} -Kontrolle erreicht

14 PLASMAPHYSIK

14.1 Plasmatransport am W7-X

- Drei Transportmechanismen: klassisch, neoklassisch, anomal
- W7-X-Optimierung für niedrige Kollisionalitätsregime
- Anomaler Transport dominiert um Größenordnung
- Verunreinigungstransport ladungsabhängig

14.2 Verunreinigungstransport und Strahlung

- Anomale Diffusion $D_{an} \sim 0,3-3 \text{ m}^2/\text{s}$ dominiert
- Neoklassische Konvektion erzeugt Einwärts-Pinch für hoch-Z
- DEMO-Ziel: $f_{rad} > 0,95$ mit 70/30 Kern/SOL-Aufteilung
- Kontrollherausforderung: Balance Schutz vs Einschluss

14.3 Plasmaverunreinigungen

- Kohlenstoff dominant: $10^2 \times$ höher als Sauerstoff
- Ionisationsstufen variieren mit Temperatur
- Strahlungsverteilung entwickelt sich mit f_{rad}
- Kern/SOL-Umkehr bei hoher f_{rad}

14.4 Verunreinigungseffekte und Transportsensitivität

- Brennstoffverdünnung beeinflusst Lawson-Kriterium
- Diffusionssensitivität: 120% Spitzenanstieg mit niedrigerem D

- Separatrix-Profil kritisch für Ablösung
- STRAHL validiert experimentelle Trends

14.5 Plasmaablösung

- Schwelle: $T_e < 5$ eV am Target
- Volumetrische Verluste dominieren
- Strahlungsverstärkungs-Rückkopplungsschleife
- W7-X erreichte $f_{rad} = 100\%$ Ablösung

15 MODELLIERUNG & ANALYSE

15.1 Verunreinigungseinspeisung-Modelle

- Zwei-Kammer- und Drei-Kammer-Modelle
- Erfassen grundlegende Zeitskalen: Wand, Plasma, SOL
- $R^2 > 0,85$ Korrelation mit Experimenten
- Zukunft: Integration mit 3D-Codes

15.2 Plasma-Leistungsbilanz

- Energieerhaltung: $P_{bal} \approx 0$
- Kombinierte Unsicherheiten $\pm 1-2$ MW
- Gefäßwärmelast 15-25% von P_{rad}
- Tomographie verbessert Stabilität

16 DIAGNOSTIK-DETAILS

16.1 Detektorsensitivität: Etendü

- K_M quantifiziert Lichtsammeleffizienz
- Einheiten: mm^{-3} (inverse Volumen)
- Räumliche Auflösung $\sim 4-5$ cm an Achse
- Kritisch für absolute Leistungsmessungen

16.2 Temperaturdrift-Einfluss

- Hauptsystematischer Fehler in langen Pulsen
- Graukörperstrahlung skaliert mit T^4
- Lineare Korrektur für langsame Drifts
- Zukunft: temperaturabhängige Kalibrierung

16.3 In-Situ-Kalibrierung

- Essentiell wegen $\pm 5-10\%$ Variationen
- Drei Parameter: R_M, τ_M, κ_M
- OP1.2b: außergewöhnliche Stabilität über 1182 Experimente
- Kabelkorrektur verhindert systematische Fehler

16.4 Detektorleistungs-Statistiken

- $\text{SNR} > 1000$ bei hoher Strahlung
- Rauschen: $0,339 \pm 12,586 \mu\text{V}$
- Minimale Degradation beobachtet

- Erfüllt alle fusionsgerechten Anforderungen

16.5 Bolometer-Gleichungs-Ableitung

- AC-Anregung entfernt 1/f-Rauschen
- Wheatstone-Brücke: $\Delta U \propto \Delta R_M$
- Leistungsbilanz: Heizung vs Kühlung
- Trade-off: τ_{undk} invers verwandt

16.6 Messalgorithmus

- Drei Stufen: Initialisierung, Kalibrierung, Messung
- Echtzeit-Feedback via NI 6321 DAQ
- FIFO-Puffer verhindert Datenverlust
- Latenzoptimierung: 13,6ms Minimum

17 STRAHL-MODELLIERUNG

17.1 STRAHL-Grundlagen

- 1D-Verunreinigungstransport-Code
- Flussflächen-gemittelte Größen
- Zeitabhängige Evolution
- Löst Kontinuität für jedes Z

17.2 STRAHL-Verunreinigungstransport-Modellierung

- Leitende Gleichung mit D und v
- Kohlenstoffdominanz validiert
- Kritische Ladungszustände: C³⁺ / C²⁺
- Strahlungsverschiebung mit f_{rad}

17.3 STRAHL-Parametervariationen

- Systematische Sensitivitätsstudie
- Kernstrahlung stabil $\pm 10\%$
- Rand variiert $\pm 30\text{-}50\%$
- C³⁺ / C²⁺ am empfindlichsten

17.4 STRAHL: Strahlungsfraktions-Abhängigkeit

- $f_{rad} = 90\%$ vs 100% Vergleich
- Spitze verschiebt sich von SOL zu LCFS
- Kern/SOL-Verhältnis ändert sich 0,3 $\rightarrow$ 0,7
- Validiert Feedback-Kanalauswahl

18 LOS-SENSITIVITÄTS-DETAILS

18.1 Kamerageometrie-Sensitivität

- Aperturpositionierungs-Unsicherheiten
- Vorwärtsmodellierung <1% Unterschied
- Fertigungstoleranzen akzeptabel
- Validiert Ingenieurdesign

18.2 Segmentierung und Sichtlinien-Kegel

- $N=8$ optimal für Genauigkeit vs Berechnung
- Voller Kegel vs infinitesimale Projektion
- Richtige Segmentierung essentiell
- Jedes Segment gewichtet durch Etendü

18.3 Tomographie: RDA vs RGS Vergleich

- RDA: absolute Differenzen, erhält Gradienten
- RGS: relative Gradienten, verstärkt Merkmale
- RDA gewählt für Robustheit
- RGS nützlich für Post-Shot-Analyse

18.4 Tomographie: Künstliche Kameras

- VBCm und MIRh konzeptuelle Designs
- 4-Kamera verbessert um 15-20%
- Trade-off: Kosten vs Verbesserung
- Aktuelle 3-Kamera ausreichend

18.5 Phantom-Tomographie: Grenzfälle

- Invertierte Anisotropie testet Grenzen
- Homogene Verteilung validiert keine Artefakte
- Grenzfälle offenbaren Beschränkungen
- Leiten Betriebsparameter

18.6 LOS-Sensitivitätsbewertung (Kreuzkorrelation)

- Zeitliche Ähnlichkeitsmetrik
- Große Fehlerbalken: $\pm 40\%$
- X-Punkt-Kanäle am schlechtesten
- Kritisch für Echtzeitkontrolle

18.7 LOS-Sensitivitätsbewertung (Mittlere Abweichung)

- Varianz-basierte Qualität
- Fehlerbalken $10 \times$ größer als gewichtet
- Kernkanäle konsistent
- Rand optimal für Feedback

18.8 LOS-Sensitivitätsbewertung (FFT-Korrelation)

- Spektralanalyse-Ansatz
- Identifiziert oszillatorisches Verhalten
- Ergänzt Zeitbereich
- Leitet Reglerentwurf

18.9 LOS-Sensitivität: Plasmaparameter

- P_{ECRH} -Korrelation: höher besser
- Optimale f_{rad} : 0,4-0,75
- $T_e \sim 1,3$ keV ideal
- Validiert hohe f_{rad} -Szenarien

18.10 DAQ-Latenz

- Laser-basierte Charakterisierung
- Abtastzeiten: 0,8-3,2ms getestet
- Minimum: 13,6ms erreicht
- Totale Schleife: 150-400ms ausreichend